ESTUDIO TÉCNICO-BIBLIOGRÁFICO

Reciclaje de poliestireno expandido (EPS / Unicel) por disolución y su integración con la valorización de aceite vegetal usado (AVU)

Evaluación de disolventes, técnicas de conformación de medios filtrantes y rutas de epoxidación

Etapa	Contenido
1	Evaluación y selección del disolvente para EPS
2	Electrohilado vs. inversión de fases para elementos filtrantes
3	Técnicas de epoxidación de AVU (Ruta B: perácido in situ con resina ácida)

Fecha de elaboración: 17 de octubre de 2026
Naturaleza del documento: informe de revisión técnica para un proyecto de innovación tecnológica; no sustituye ensayos de laboratorio ni una evaluación de seguridad de proceso.

Nota de transparencia sobre las fuentes. La búsqueda bibliográfica se realizó mediante consulta web de resúmenes, registros editoriales, patentes y repositorios; no se accedió al texto completo de todos los artículos. Cada referencia se marca con su tipo: **[A]** artículo con revisión por pares, **[Pat]** patente, **[L]** libro, **[O]** otra fuente (tesis, congreso, preprint o registro de repositorio, de menor garantía). Las cifras tomadas de una fuente se atribuyen a ella; los juicios cualitativos y estimaciones de costo son del autor y se identifican como tales. Se recomienda verificar DOI, volumen y páginas antes de citar formalmente.

Contenido

Resumen ejecutivo **3**

Etapa 1. Evaluación y selección del disolvente para EPS (Unicel) **4**

1.1 Fundamento científico . . . 4

1.2 Criterios de evaluación . . . 4

1.3 Candidatos analizados . . . 4

1.4 Tabla comparativa de disolventes . . . 5

1.5 Proceso de disolución y reducción de volumen . . . 6

1.6 Consideraciones adicionales . . . 6

1.7 Conclusión de la Etapa 1 . . . 7

Etapa 2. Comparación de técnicas de conformación: electrohilado vs. inversión de fases **8**

2.1 Contexto . . . 8

2.2 Electrohilado: principio de funcionamiento . . . 8

2.3 Inversión de fases (NIPS): principio de funcionamiento . . . 8

2.4 Tabla comparativa de técnicas . . . 9

2.5 Diagramas de bloques de los sistemas de fabricación . . . 10

2.6 Integración en una carcasa de polietileno . . . 10

2.7 Conclusión de la Etapa 2 . . . 11

Etapa 3. Evaluación de técnicas de epoxidación para el aceite vegetal usado (AVU) **12**

3.1 Caracterización y pretratamiento del AVU . . . 12

3.2 Reacciones químicas de conversión de dobles enlaces a anillos oxirano . . . 12

3.3 Tabla comparativa de rutas de epoxidación . . . 13

3.4 Ruta seleccionada (B): condiciones de operación detalladas . . . 14

3.5 Reactivos, catalizadores y perfil de seguridad ante exotermia . . . 14

3.6 Costos de insumos e impacto ambiental . . . 15

3.7 Diagrama de flujo del proceso seleccionado . . . 16

3.8 Plan de validación analítica . . . 16

3.9 Conclusión de la Etapa 3 . . . 16

Integración, recomendaciones y limitaciones **18**

Resumen ejecutivo

El proyecto propone dos cadenas de valorización complementarias: (i) convertir residuos de EPS en un medio filtrante de poliestireno (PS) mediante disolución y reconformación, y (ii) transformar aceite vegetal usado (AVU) en aceite epoxidado, un precursor funcional de resinas, plastificantes y recubrimientos. A partir de la evidencia revisada se concluye:

- **Etapa 1 (disolvente).** El d-limoneno cuenta con respaldo de patente y de literatura para disolver EPS con una reducción drástica de volumen y recuperación del PS por antisolvente o destilación [1.1, 1.5]. Frente a acetona y acetato de etilo ofrece menor inflamabilidad (punto de inflamación típico ≈ 48 °C frente a −20 y −4 °C) y origen renovable, pero es más costoso y menos volátil, lo que dificulta su eliminación. El carbonato de dimetilo es una alternativa verde protegida por patente [1.2]. **Recomendación de prototipo: d-limoneno**, con acetato de etilo como opción de bajo costo si se cuenta con control de atmósferas inflamables.
- **Etapa 2 (conformación).** El electrohilado de EPS en d-limoneno/DMF ha mostrado eficiencias de captación de $PM_{2,5}$ de hasta 99,99 % con factor de calidad de 0,15 Pa^{-1} en una configuración reportada [2.5], pero exige equipo más costoso, baja productividad por boquilla y manejo de alta tensión. La inversión de fases (NIPS) es más barata y escalable, aunque la evidencia con EPS puro es menor que con electrohilado. **Recomendación:** prototipo con inversión de fases como línea base de bajo costo y electrohilado a escala laboratorio como vía de alto desempeño para aerosoles.
- **Etapa 3 (epoxidación).** La Ruta B (ácido peracético generado in situ con Amberlite IR-120 H^+) cumple los criterios de costo, accesibilidad y química verde, con precedentes directos en AVU: valores de epóxido de 0,32–0,35 mol/100 g con reutilización de resina [3.9] y conversiones relativas a oxirano cercanas al 90 % en aceites modelo [3.6]. El control térmico del H_2O_2 es el riesgo operativo principal.
- **Integración.** La conexión entre ambas cadenas (p. ej., el aceite epoxidado como sellante o recubrimiento del cartucho en carcasa de PE) es una **hipótesis de trabajo** sin respaldo directo en la literatura revisada y debe validarse experimentalmente.

Etapa 1. Evaluación y selección del disolvente para EPS (Unicel)

1.1 Fundamento científico

El poliestireno expandido es poliestireno con un agente expansor (típicamente pentano) conformado en perlas que se fusionan en una espuma de celda cerrada; alrededor del 98 % de su volumen es aire [1.6]. Por ello su transporte y reciclaje mecánico son poco rentables y resulta atractivo reducir primero su volumen en el sitio de generación y regenerar el polímero en una planta centralizada, esquema que describe la patente de carbonatos de dialquilo [1.2].

La disolución de PS es un fenómeno físico gobernado por la afinidad termodinámica polímero–disolvente; puede anticiparse con los parámetros de solubilidad de Hansen (dispersión, polaridad y enlace de hidrógeno) [1.7]. Un estudio con análisis de parámetros de Hansen identificó un amplio conjunto de disolventes capaces de solubilizar EPS, entre ellos d-limoneno y acetona [1.4]. Cuando la espuma entra en contacto con el disolvente, la fase polimérica de las paredes celulares se plastifica y se disuelve, el gas ocluido escapa y la estructura celular colapsa, con la consiguiente reducción de volumen. La solución resultante puede procesarse directamente (electrohilado o colado) o el PS puede recuperarse por precipitación con un antisolvente: la patente US 5,629,352 describe precipitación con agua y regeneración del disolvente por destilación [1.1], y un trabajo experimental empleó etanol al 96 % como antisolvente sin degradar el polímero [1.5].

1.2 Criterios de evaluación

- **Eficiencia y velocidad de colapso:** capacidad de disolución (g PS/100 mL), tiempo de colapso y viscosidad de la solución resultante.
- **Costo y disponibilidad:** precio relativo y oferta en el mercado industrial mexicano o regional.
- **Seguridad y regulación:** inflamabilidad, toxicidad aguda y crónica, clasificación de peligros (GHS/CLP).
- **Impacto ambiental:** origen (fósil o renovable), biodegradabilidad, toxicidad acuática, emisiones de COV y facilidad de recuperación.

1.3 Candidatos analizados

Acetona y acetato de etilo (tradicionales). Son los disolventes de uso más común para colapsar EPS por su bajo costo, alta volatilidad y rapidez. La patente de carbonatos de dialquilo señala como inconveniente del acetato de etilo su bajo punto de inflamación (−4 °C) [1.2]. La alta volatilidad facilita eliminarlos de la fibra o la membrana, pero eleva el riesgo de incendio y las emisiones de COV.

d-Limoneno (química verde). Terpeno obtenido de la cáscara de cítricos. La patente US 5,629,352 lo describe como disolvente con excelente capacidad para disolver espuma de poliestireno y propone su recuperación por destilación [1.1]. En trabajos de reciclaje por disolución–precipitación, los materiales obtenidos con d-limoneno tuvieron aspecto transparente y potencial de reprocesamiento [1.4]. Su elevado punto de ebullición (≈ 176 °C) reduce la volatilidad pero obliga a emplear destilación, antisolvente o secado prolongado para eliminarlo. Es un sensibilizante cutáneo e inflamable de categoría 3 y presenta toxicidad acuática, por lo que no es inocuo.

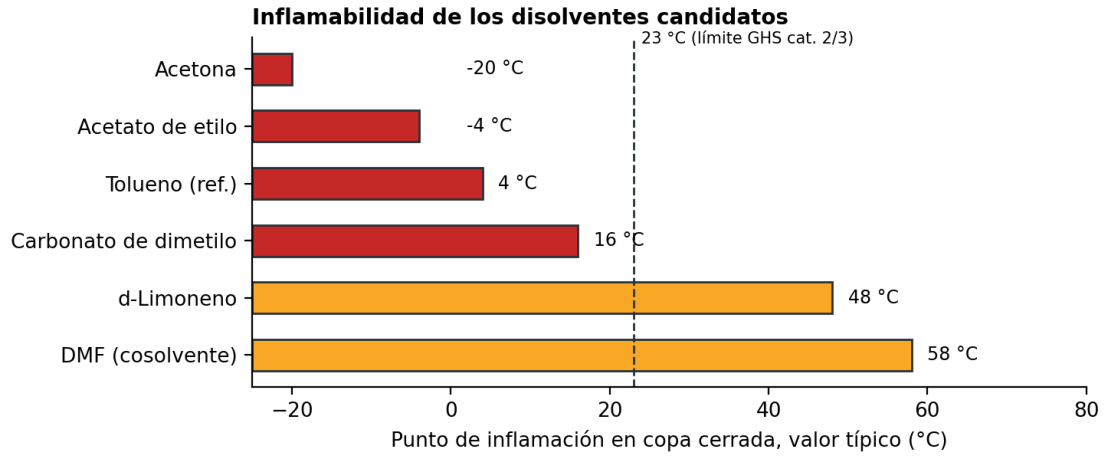
Carbonato de dimetilo (DMC) y carbonatos de dialquilo. La patente US 7,745,503 reporta que son excelentes disolventes de EPS, con capacidad que disminuye al aumentar el número de carbonos de la cadena alquílica, a presión atmosférica y con agitación [1.2]. El DMC se considera un disolvente de baja toxicidad y biodegradable, aunque es inflamable (punto de inflamación típico ≈ 16 °C).

Tolueno, xileno y DMF (referencia). Son disolventes eficaces de PS, pero con perfil de peligro desfavorable (toxicidad reproductiva, neurotoxicidad). La DMF figura entre las sustancias de preocupación muy alta de REACH, por lo que su uso debe evitarse o limitarse a cosolvente en ensayos de electrohilado de laboratorio [2.6].

1.4 Tabla comparativa de disolventes

Disolvente	Eficiencia / velocidad de colapso	Costo y disponibilidad (estimación del autor)	Seguridad y regulación (valores típicos SDS)	Impacto ambiental	Recuperación / observaciones	Refs.
Acetona	Alta; colapso casi inmediato; entre los disolventes capaces según análisis de Hansen	Bajo; commodity de amplia disponibilidad	Extremadamente inflamable (PI ≈ −20 °C); irritante ocular; vapores narcóticos	Biodegradable; COV; baja toxicidad acuática	Muy volátil: fácil de eliminar y destilar; difícil de contener; miscible con agua (útil como solvente para NIPS)	[1.4]
Acetato de etilo	Alta; colapso rápido	Bajo; commodity	Muy inflamable (PI ≈ −4 °C); irritante ocular; somnolencia	Biodegradable; COV; puede obtenerse de rutas renovables	Volátil; solubilidad parcial en agua; recuperable por destilación	[1.2]
d-Limoneno	Alta capacidad de disolución; colapso más lento que acetona/AcOEt (observación práctica, validar); reducción de volumen reportada de dos órdenes de magnitud en fuentes de menor rango	Medio; subproducto de la industria citrícola, disponible regionalmente; precio sujeto a la cosecha	Inflamable cat. 3 (PI ≈ 48 °C); sensibilizante cutáneo; se oxida con el aire	Renovable; tóxico para organismos acuáticos; COV de baja volatilidad	Eliminación difícil (p. eb. ≈ 176 °C); recuperar por destilación o antisolvente (agua o etanol); puede hinchar poliolefinas	[1.1], [1.4], [1.5]
Carbonato de dimetilo	Alta, comparable a los mejores disolventes según la patente; a 20 °C o mayor, presión atmosférica	Medio; disponible como disolvente y reactivo industrial	Inflamable (PI ≈ 16 °C); toxicidad baja	Biodegradable; baja toxicidad; ruta de síntesis limpia	Antisolvente por selección; reciclable por destilación	[1.2]
Tolueno / xileno (referencia, no recomendado)	Alta	Bajo	Inflamable; toxicidad reproductiva y neurotóxica	Tóxico, persistente en aire	Descartado por perfil de peligro	[1.3]

Los puntos de inflamación y clasificaciones son valores típicos de fichas de datos de seguridad (SDS) y pueden variar con el proveedor; la columna de costo es una valoración relativa del autor y debe sustituirse por cotizaciones. La rapidez relativa del colapso y la capacidad de disolución deben medirse en laboratorio con el EPS efectivamente disponible.



Rojo: líquido muy/altamente inflamable (<23 °C). Ámbar: inflamable (23–60 °C). Valores típicos de SDS; verificar con el proveedor.

Figura 1.1. Inflamabilidad comparada de los disolventes candidatos (valores típicos de SDS).

1.5 Proceso de disolución y reducción de volumen

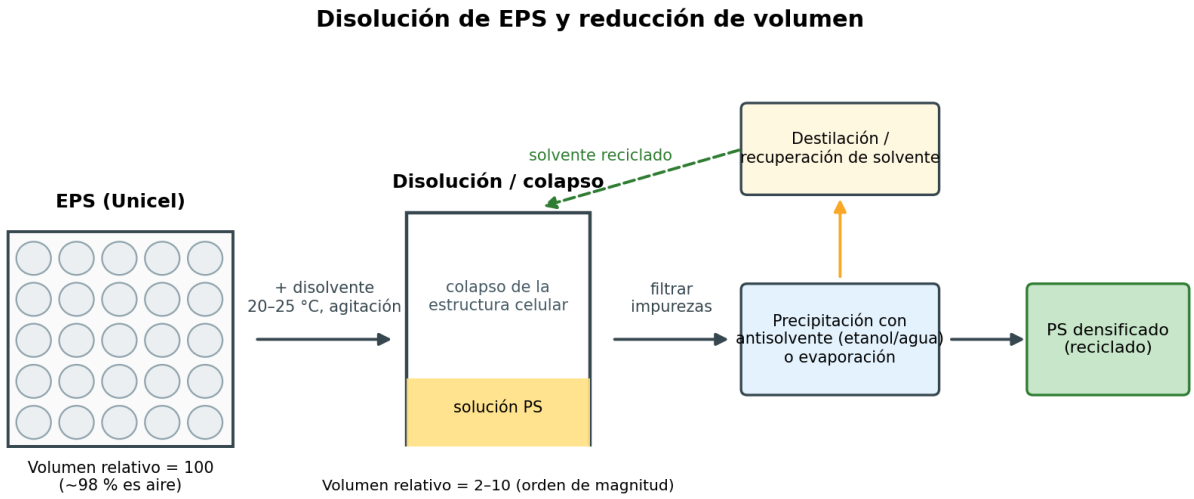


Figura 1.2. Esquema de disolución del EPS, reducción de volumen, recuperación del polímero y reciclaje del disolvente.

Descripción técnica del diagrama. (1) El EPS limpio y triturado (sin etiquetas ni restos de alimento) se carga en un recipiente agitado. (2) Se añade el disolvente a temperatura ambiente; la espuma colapsa y el volumen se reduce en uno o dos órdenes de magnitud, como describen la patente US 5,629,352 y los trabajos con d-limoneno [1.1, 1.5]. (3) La solución se filtra para separar impurezas sólidas. (4) Según el uso final, la solución se emplea directamente en la conformación (Etapa 2) o el PS se precipita con un antisolvente (etanol o agua) o por evaporación [1.1, 1.5]. (5) El disolvente se recupera por destilación y se reincorpora al ciclo [1.1].

1.6 Consideraciones adicionales

- **Retardantes de llama.** El EPS de construcción puede contener hexabromociclododecano (HBCD), sustancia incluida en el Convenio de Estocolmo [1.8]; las patentes de disolución señalan la presencia de aditivos bromados en ciertos EPS [1.2]. Debe usarse EPS de empaque (alimentos, electrónica) y no aislante de edificación.
- **Compatibilidad con la carcasa de PE.** Los terpenos pueden hinchar o agrietar poliolefinas; se requiere secado completo del medio y pruebas de compatibilidad antes del ensamblaje (juicio de ingeniería).

- **Calidad del polímero.** Se debe verificar la masa molar (GPC) tras la disolución y recuperación; los reportes indican que los procedimientos de disolución y separación no degradan el PS [1.5].

1.7 Conclusión de la Etapa 1

Para una prueba de concepto se recomienda **d-limoneno** como disolvente principal por su equilibrio entre inflamabilidad moderada, origen renovable, respaldo bibliográfico y de patente, y compatibilidad con ensayos de electrohilado y precipitación. Como alternativa de bajo costo se propone **acetato de etilo** en instalaciones con ventilación y control de ignición, y como opción verde adicional el **carbonato de dimetilo**, cuya evidencia proviene principalmente de patente.

Referencias — Etapa 1

[1.1] [Pat] US 5,629,352. *Solvent for polystyrene, method for reducing volume of polystyrene foam and method for recycling polystyrene foam*. Google Patents / USPTO.

[1.2] [Pat] US 7,745,503 B2 (familia CA 2,533,607). *Use of dialkyl carbonates as solvents for expanded polystyrene*.

[1.3] [A] García, M. T.; Gracia, I.; Duque, G.; de Lucas, A.; Rodríguez, J. F. Study of the solubility and stability of polystyrene wastes in a dissolution recycling process. *Waste Management* 2009, 29, 1814–1818. (Citada por fuentes secundarias; no se accedió al texto completo.)

[1.4] [O] Hawerroth, M.; Pietrobelli, J. M. T. A. Reciclagem química do poliestireno expandido por meio de solventes distintos. SICITE 2019, UTFPR (resumen de congreso).

[1.5] [O] Dissolução do poliestireno expandido com o solvente D-limoneno. *Revista Eletrônica Multidisciplinar UNIFACEAR* (ISSN 2316-2317).

[1.6] [O] Process simulation for recycling polystyrene using green solvents. *Preprints.org* 2024, 202407.1983 (preprint sin revisión por pares).

[1.7] [L] Hansen, C. M. *Hansen Solubility Parameters: A User's Handbook*, 2.ª ed.; CRC Press: Boca Raton, 2007.

[1.8] [O] UNEP. Convenio de Estocolmo sobre COP: inclusión del hexabromociclododecano (HBCD), decisión SC-6/13 (2013).

Etapa 2. Comparación de técnicas de conformación: electrohilado vs. inversión de fases

2.1 Contexto

Una vez disuelto el EPS, la solución de PS puede transformarse en un medio filtrante poroso. Se comparan dos tecnologías: el electrohilado (electrospinning), que produce mantas no tejidas de nanofibras, y la inversión de fases por inmersión en un no solvente (NIPS), que produce membranas porosas asimétricas. La elección determina el tipo de filtración posible (aerosoles en aire o microfiltración en líquidos), el costo del equipo y la integración con la carcasa de PE.

2.2 Electrohilado: principio de funcionamiento

En el electrohilado, una solución polimérica se alimenta por una boquilla sometida a alto voltaje (típicamente 10–30 kV). Cuando las fuerzas electrostáticas superan la tensión superficial, la gota se deforma en un cono de Taylor y se emite un chorro cargado que se estira, se adelgaza y pierde el disolvente durante su trayecto al colector, depositándose como nanofibras o microfibras [2.1, 2.2, 2.3]. El diámetro y la morfología dependen de la concentración y viscosidad de la solución, su conductividad, el caudal, el voltaje, la distancia aguja–colector y las condiciones ambientales [2.2, 2.3].

Evidencia con EPS. Se han electrohilado soluciones de EPS en d-limoneno y mezclas con DMF para obtener mantas con superficies ultrahidrofóbicas, y la solución de EPS de empaque de alimentos al 15 % p/p dio la mayor eficiencia (99,99 %) y un factor de calidad de 0,15 Pa^{-1} para $PM_{2,5}$ [2.5, 2.6]. Otro estudio demostró que bastan 5 minutos de electrohilado de EPS reciclado para obtener filtros con alta eficiencia de captación y baja caída de presión, con efecto del tipo de soporte sobre el mecanismo electrostático [2.8]. Un trabajo posterior reportó 75,15 ± 1,17 % de remoción de nanopartículas en aire con caída de presión menor a 50 Pa a 4,8 cm/s, y retenciones de 84 % (Fe_3O_4) y 76 % (ZnO) en agua [2.9]. Antecedentes más antiguos produjeron fibras de aproximadamente 600 nm a partir de EPS reciclado, que al mezclarse con fibra de vidrio elevaron la eficiencia de separación de emulsiones agua en aceite de 68 a 88 % [2.4].

2.3 Inversión de fases (NIPS): principio de funcionamiento

En NIPS, una solución polimérica concentrada se cuela como película o hilo y se sumerge en un baño de no solvente miscible con el disolvente. El intercambio disolvente/no solvente desestabiliza la solución, que se separa en una fase rica en polímero (la matriz sólida) y una fase pobre (los poros). La cinética del intercambio determina la morfología: una demixión instantánea suele producir macrohuecos y piel selectiva, y una demixión retardada, estructuras esponjosas [2.10, 2.11]. Es la tecnología industrial dominante para membranas de micro y ultrafiltración [2.10, 2.11].

Evidencia con EPS. Se ha reportado la preparación de membranas de PS a partir de espuma de poliestireno por inversión de fases inducida por vapor y por líquido; la inmersión en agua como no solvente produjo una membrana más densa que la evaporación libre al aire [2.7]. Se han elaborado fibras huecas con EPS sulfonado mezclado con polifenilsulfona (10–50 %) por NIPS para remoción de colorantes [2.5b]. En la literatura revisada, las membranas de EPS puro por NIPS están menos caracterizadas que las nanofibras electrohiladas.

Compatibilidad disolvente–no solvente. El no solvente debe ser miscible con el disolvente: acetona y su par agua son un sistema directo, mientras que el d-limoneno es inmiscible con agua y requiere un no solvente como etanol [1.5]. Esta es una inferencia de ingeniería que debe confirmarse con ensayos de enturbiamiento (punto de nube).

2.4 Tabla comparativa de técnicas

Aspecto	Electrohilado (electrospinning)	Inversión de fases (NIPS)
Principio	Estiramiento electrostático de un chorro de solución y evaporación del disolvente; deposición de nanofibras [2.1–2.3]	Demixión inducida por el intercambio con un no solvente; solidificación de una membrana porosa asimétrica [2.10, 2.11]
Estructura resultante	Manta no tejida de fibras de 0,1–2 µm, alta porosidad y gran superficie específica	Película o hilo poroso con poros de 0,01–10 µm, piel densa y subestructura esponjosa o con macrohuecos
Desempeño reportado con EPS	99,99 % $PM_{2,5}$, QF 0,15 Pa^{-1} (15 % p/p) [2.5]; 75 % con ΔP < 50 Pa en nanopartículas [2.9]; ultrahidrofobicidad [2.6]	Membranas hidrofóbicas de PS de espuma por inversión de fases [2.7]; fibras huecas de EPS sulfonado/PPSU para colorantes [2.5b]
Costo de equipo (orden de magnitud, estimación del autor)	Laboratorio: fuente de alta tensión, bomba de jeringa, colector y gabinete, del orden de miles de USD. Línea industrial multiboquilla o sin aguja: de cientos de miles de USD	Laboratorio: cuchilla de colado, placas y tanque, por debajo de unos miles de USD. Líneas continuas de colado: mayor costo, tecnología madura [2.10, 2.12]
Escalabilidad	Productividad baja por boquilla (mL/h); escalado con arreglos multiboquilla o sin aguja; mercado de nicho	Escalado establecido en la industria de membranas; procesos continuos rollo a rollo
Ventajas operativas	Mayor eficiencia de captación de aerosoles por interceptación y difusión; baja caída de presión; permite electretos; se obtiene en minutos [2.8]	Equipo sencillo, robusto, sin alta tensión; mejor resistencia mecánica; permite filtración líquida; control por composición del baño
Desventajas operativas	Manejo de alto voltaje y vapores de disolvente; sensibilidad a la humedad; manta frágil; consumo de DMF o cosolventes tóxicos en parte de la literatura [2.6]	Genera grandes volúmenes de baño con mezcla disolvente/no solvente que se debe recuperar; menor evidencia con EPS puro; piel densa puede aumentar la caída de presión
Integración en carcasa de PE	Manta delgada y débil: requiere soporte (malla, no tejido) y sellado perimetral; Tg del PS ≈ 100 °C, de modo que soldar térmicamente a PE degradaría las fibras: usar sujeción mecánica, junta o adhesivo compatible	Membrana autosoportada, más fácil de plegar, recortar y sujetar con juntas; igual limitación térmica; compatibilidad de residuos de disolvente con PE
Seguridad	Alta tensión (10–30 kV), atmósfera inflamable si el disolvente es acetona o acetato de etilo	Disolventes inflamables en el colado y el baño; menor riesgo eléctrico
Aplicación más adecuada	Filtración de aire y aerosoles; prefiltros; separación coalescente	Microfiltración líquida; filtros de agua y de uso general; soporte para otras capas

Los costos de equipo son órdenes de magnitud estimados por el autor, no cifras de las fuentes; deben cotizarse con proveedores. Las propiedades del PS (Tg ≈ 100 °C) son conocimiento general de ciencia de polímeros.

2.5 Diagramas de bloques de los sistemas de fabricación

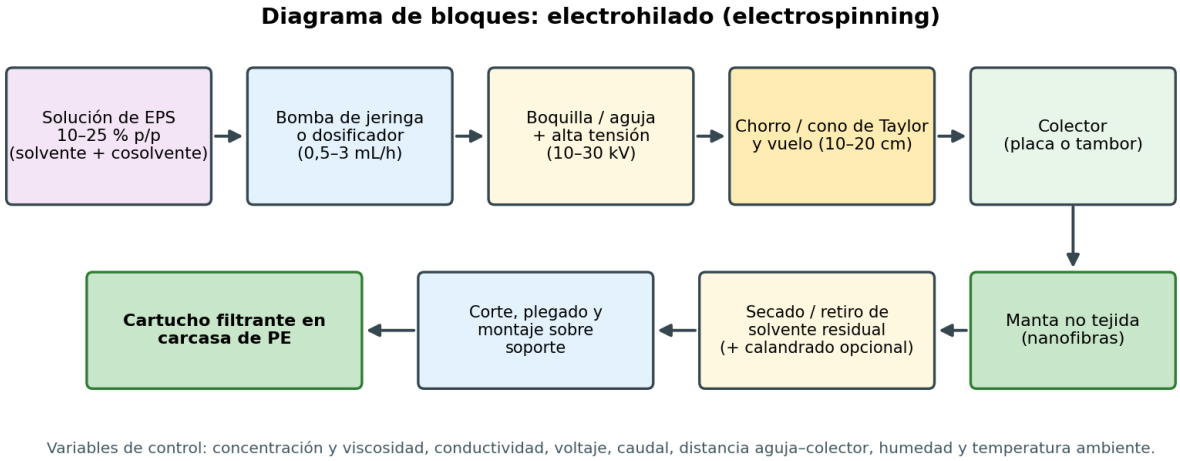


Figura 2.1. Diagrama de bloques del proceso de electrohilado de EPS reciclado.

Descripción técnica. La solución de EPS (10–25 % p/p) se carga en un depósito conectado a una bomba de jeringa que regula el caudal. La boquilla se conecta a una fuente de alta tensión; el campo eléctrico entre boquilla y colector forma el cono de Taylor y el chorro. Durante el vuelo evapora el disolvente y las fibras se depositan sobre un colector (placa o tambor rotatorio, con soporte de malla). La manta se seca para retirar el disolvente residual, se corta y se pliega sobre un soporte y se monta en la carcasa de PE. El tipo de colector y de soporte metálico afecta la retención de carga superficial y la eficiencia [2.8]. La extracción de vapores del gabinete es obligatoria.

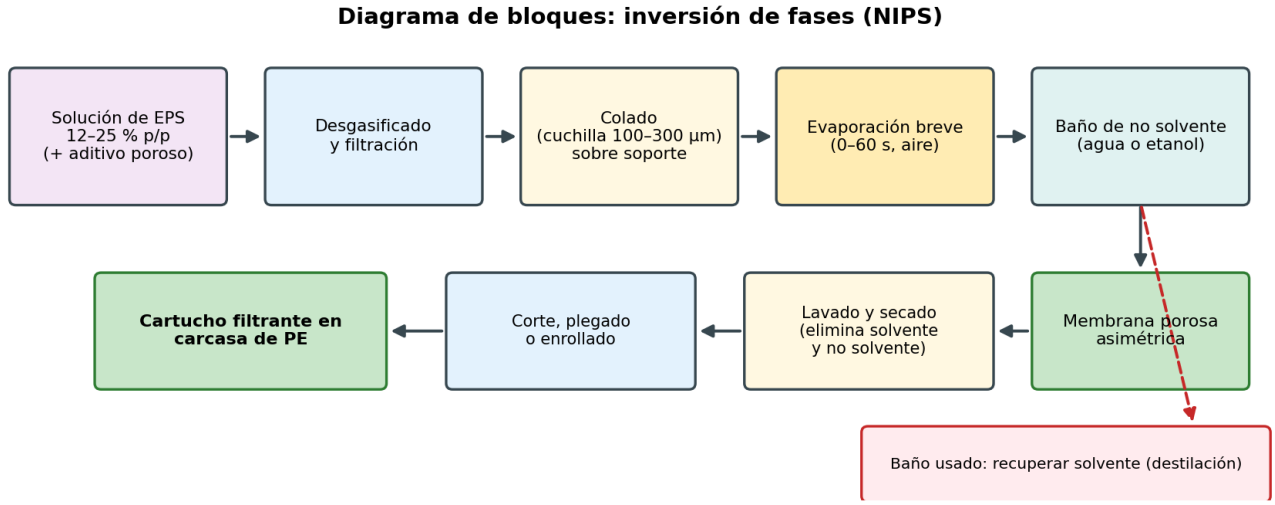


Figura 2.2. Diagrama de bloques del proceso de inversión de fases por inmersión (NIPS).

Descripción técnica. La solución de EPS (12–25 % p/p, con aditivo formador de poros opcional) se desgasifica y filtra. Se cuela con una cuchilla de altura fija sobre un soporte, se deja una breve evaporación al aire y se sumerge en el baño de no solvente, donde ocurre la demixión. La membrana se lava y se seca; el baño usado, una mezcla disolvente/no solvente, se envía a destilación para recuperar ambos componentes. Finalmente la membrana se corta, se pliega o se enrolla para el cartucho.

2.6 Integración en una carcasa de polietileno

- **Sujeción:** utilizar juntas elastoméricas, bridas o marcos de PE con prensado mecánico, evitando soldadura térmica directa sobre el PS.
- **Soporte:** reforzar la manta o la membrana con malla de PE o PP no tejido; el PS electrohilado es frágil.
- **Adhesión:** el PE tiene baja energía superficial y es difícil de adherir; si se usa un adhesivo, verificarlo con ensayos de desprendimiento. El aceite epoxidado como sellante es una hipótesis (Figura 4.1) que exige agente de curado y pruebas de adhesión.
- **Hidráulica:** dimensionar la caída de presión y el by-pass perimetral; las nanofibras de EPS reportan caída de presión inferior a 50 Pa en las condiciones del ensayo [2.9].

2.7 Conclusión de la Etapa 2

Si el objetivo es filtrar aire o aerosoles, el **electrohilado** tiene la mayor evidencia de desempeño con EPS, a costa de mayor costo de equipo y menor productividad. Si prima el bajo costo, la robustez y la escalabilidad, o la aplicación es líquida, la **inversión de fases** es la mejor base, aunque la evidencia con EPS puro es más limitada. Se recomienda iniciar con NIPS como línea base económica y evaluar electrohilado a escala laboratorio para un segundo prototipo orientado a aerosoles.

Referencias — Etapa 2

[2.1] [A] Reneker, D. H.; Chun, I. Nanometre diameter fibres of polymer, produced by electrospinning. *Nanotechnology* 1996, 7, 216–223.

[2.2] [A] Li, D.; Xia, Y. Electrospinning of nanofibers: reinventing the wheel? *Adv. Mater.* 2004, 16, 1151–1170.

[2.3] [A] Huang, Z.-M.; Zhang, Y.-Z.; Kotaki, M.; Ramakrishna, S. A review on polymer nanofibers by electrospinning and their applications in nanocomposites. *Compos. Sci. Technol.* 2003, 63, 2223–2253.

[2.4] [A] Shin, C.; Chase, G. G.; Reneker, D. H. Recycled expanded polystyrene nanofibers applied in filter media. *Colloids Surf. A* 2005, 262(3), 211–215.

[2.5] [O] Electrospun nanofiber from various source of expanded polystyrene (EPS) waste and their characterization as potential air filter media. Registro del repositorio LPPM-ITB (verificar revista y autores).

[2.5b] [A] Recycled polystyrene as a sustainable material for hollow fiber membranes in dye filtration. *Membranes* 2025, 15(10), 285. DOI: 10.3390/membranes15100285.

[2.6] [O] Controlled morphology of electrospun nanofibers from waste expanded polystyrene for aerosol filtration. Registro del repositorio LPPM-ITB (verificar revista y autores).

[2.7] [O] Characteristics of styrofoam waste-based membrane through vapor and liquid-induced phase inversion process. Univ. Airlangga (repositorio e-journal.unair.ac.id).

[2.8] [A] Lima, F. A.; Chagas, P. A. M.; Honorato, A. C. S.; da Silva, E. N.; Aguiar, M. L.; Guerra, V. G. Multifactorial evaluation of an ultra-fast process for electrospinning of recycled expanded polystyrene to manufacture high-efficiency membranes for nanoparticle air filtration. PMID 38833930.

[2.9] [O] Lima, F. A. et al. Analysis of recycled polystyrene electrospinning process: fiber diameter, morphology, and filtration applications. Registro FAPESP (verificar revista).

[2.10] [L] Mulder, M. *Basic Principles of Membrane Technology*, 2.ª ed.; Kluwer: Dordrecht, 1996.

[2.11] [L] Baker, R. W. *Membrane Technology and Applications*, 3.ª ed.; Wiley: Chichester, 2012.

[2.12] [L] Hinds, W. C. *Aerosol Technology*, 2.ª ed.; Wiley: New York, 1999 (teoría de filtración de aerosoles).

Etapa 3. Evaluación de técnicas de epoxidación para el aceite vegetal usado (AVU)

3.1 Caracterización y pretratamiento del AVU

El AVU conserva triglicéridos con insaturaciones aprovechables, pero contiene ácidos grasos libres (AGL), agua, polímeros, compuestos polares y trazas metálicas que pueden desactivar catalizadores heterogéneos y reducir la conversión a oxirano [3.11]. El pretratamiento previo a la epoxidación incluye filtración en caliente, desgomado, secado y, si el índice de acidez es alto, neutralización o esterificación de los AGL. Como el AVU suele tener un índice de yodo (IV) menor que el aceite de soya refinado, su oxígeno oxiránico teórico es menor.

El oxígeno oxiránico teórico (OOC) se calcula con la expresión AOCS: $OOC_{teór}$ (%) = $[(IV/2A_I) / (100 + (IV/2A_I)\cdot A_O)] \cdot A_O \cdot 100$, con A_I = 126,9 y A_O = 16; para IV = 90 resulta ≈ 5,4 % y para IV = 100, ≈ 5,9 %. La conversión relativa a oxirano es RCO = $OOC_{exp}/OOC_{teór} \times 100$ y se determina por titulación con HBr en ácido acético (AOCS Cd 9-57) [3.14], con confirmación por ^{1}H-RMN.

3.2 Reacciones químicas de conversión de dobles enlaces a anillos oxirano

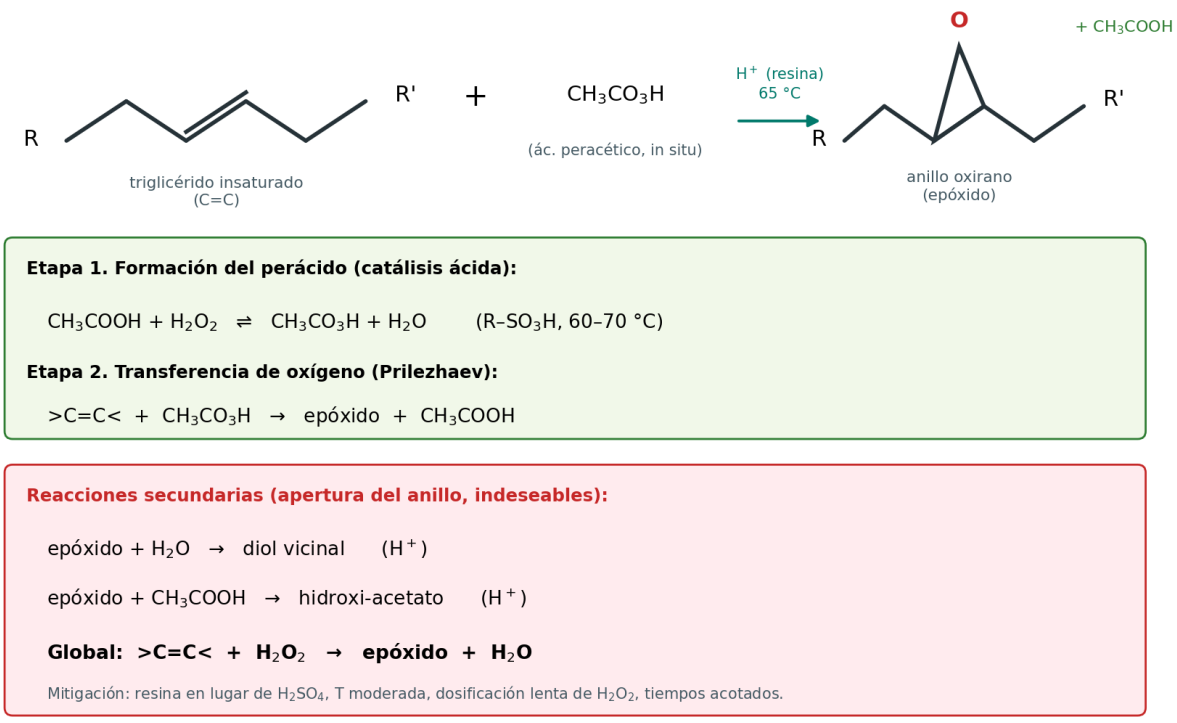


Figura 3.1. Conversión de dobles enlaces C=C a anillos oxirano mediante perácido generado in situ y reacciones secundarias de apertura del anillo.

La reacción de Prilezhaev transfiere un átomo de oxígeno del perácido al doble enlace mediante un estado de transición concertado [3.1]. El perácido se forma in situ por equilibrio entre un ácido carboxílico y H_2O_2 con catálisis ácida [3.1, 3.8]. La principal pérdida de rendimiento es la apertura del anillo por H^+, agua o ácido acético; un estudio sobre ácidos grasos de tall oil mostró que la resina Amberlite IR-120 H dio menos productos de apertura que el H_2SO_4 [3.12].

3.3 Tabla comparativa de rutas de epoxidación

Ruta	Reactivos y catalizador	Condiciones de operación	RCO / rendimiento reportado	Costo de insumos (estimación del autor)	Impacto ambiental y efluentes	Seguridad y exotermia	Refs.
A. Peracético in situ + H_2SO_4	AcOH, H_2O_2 30–50 %, H_2SO_4 1–2 %	C=C : AcOH : H_2O_2 = 1 : 0,5 : 1,1–2,0; 55–70 °C; 4–8 h; dosificación gradual	Aprox. 75–90 % en aceites modelo	Bajo (< 2 USD/kg por insumo)	Medio-alto: aguas ácidas con H_2SO_4 y AcOH; neutralización genera sales	Media: exotermia fuerte; corrosión	[3.1], [3.3], [3.4]
B. Peracético in situ + resina ácida (Amberlite IR-120 / Amberlyst)	AcOH, H_2O_2 30–50 %, resina sulfónica 3–20 % p/p	C=C : AcOH : H_2O_2 = 1 : 0,5 : 1,5–2,0; 60–75 °C; 4–10 h; agitación ≥ 600 rpm	RCO ≈ 90 % en canola [3.6]; epóxido 0,32–0,35 mol/100 g en AVU con reuso de resina [3.9]; oxirano 2,42 % en WCO tras 8 h, sin optimizar [3.10]	Bajo–medio (resina 10–50 USD/kg, reutilizable)	Bajo–medio: sin ácido mineral; resina recuperable; efluente de AcOH y H_2O_2 residual	Media: exotermia controlable por dosificación; ensuciamiento de resina en AVU [3.11]	[3.4]–[3.7], [3.9]–[3.13]
C. Perfórmico in situ	HCOOH, H_2O_2; sin catalizador o con resina	C=C : HCOOH : H_2O_2 = 1 : 0,5–1 : 1,5–2; 40–60 °C; 2–5 h	Aprox. 80–95 %; el ácido acético dio unos 10 % más de conversión que el fórmico en canola con resina [3.6]	Bajo	Medio: ácido fórmico corrosivo; fases acuosas ácidas	Media-alta: reacción muy rápida y exotérmica; apertura del anillo más rápida	[3.2], [3.3], [3.6], [3.7]
D. Tungstato + transferencia de fase	Na_2WO_4, H_3PO_4, sal de amonio cuaternario, H_2O_2	0,5–2 mol % W; H_2O_2/C=C = 1,2–2; 60–80 °C; 3–6 h; pH 2–3	Aprox. 80–95 % (principalmente aceites modelo y ésteres metílicos)	Medio	Medio: W y amonio cuaternario en agua; recuperación difícil	Media: menos corrosivo, sin perácido acumulado	[3.17]
E. Heterogéneo inorgánico (Al_2O_3, Ti-silicatos)	Al_2O_3 o Ti-SBA-15, H_2O_2, disolvente	60–90 °C; 4–24 h; con disolvente	Aprox. 40–85 %; muy dependiente del sustrato	Medio–alto	Bajo si se recicla, pero requiere disolvente	Media; poco escalado	[3.16]
F. Quimioenzimática (referencia)	Lipasa inmovilizada (Novozym 435), H_2O_2, ácido	25–50 °C; 6–24 h	Aprox. > 90 %	Alto (> 100 USD/kg de enzima)	Muy bajo	Baja; la enzima se desactiva con H_2O_2	[3.18]

Los rangos de RCO de las rutas A, C, D, E y F son valores típicos compilados de la literatura de aceites modelo (no todos verificados contra el texto completo) y deben verificarse. Los datos específicos de AVU proceden de [3.9], [3.10] y [3.11]. Las bandas de costo son estimaciones del autor para mercado industrial y deben sustituirse por cotizaciones.

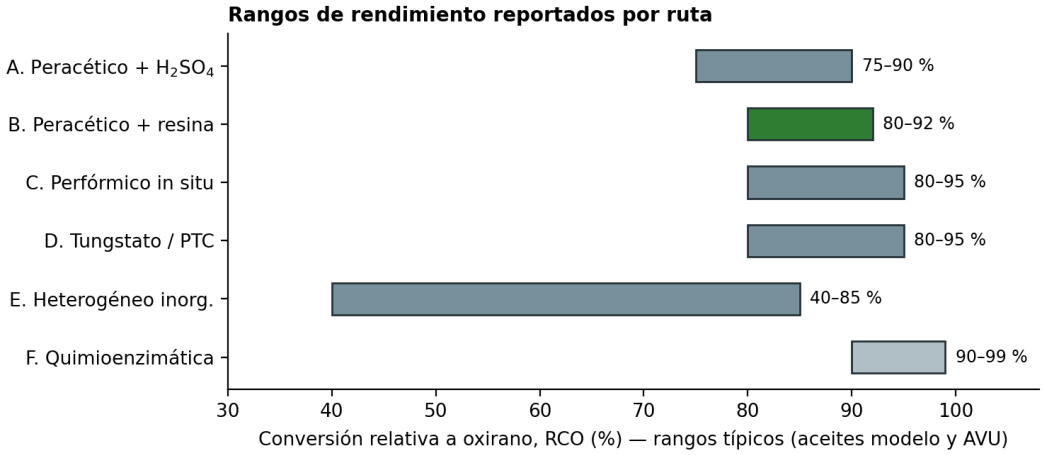


Figura 3.2. Rangos de conversión relativa a oxirano (RCO) por ruta (valores típicos de la literatura; la Ruta F se incluye solo como referencia).

3.4 Ruta seleccionada (B): condiciones de operación detalladas

La Ruta B es la que mejor concilia costo, accesibilidad y reducción de efluentes, y cuenta con precedentes directos en AVU. Un estudio de epoxidación de aceite de cocina usado en proceso sin disolvente con Amberlite IR-120 reportó valores de epóxido de 0,32–0,35 mol/100 g y que, en las reacciones con tercer y cuarto uso del catalizador, el contenido de anillos oxirano fue 8 y 6 % mayor que con catalizador nuevo [3.9]. En aceite de cocina usado con reflujo a 60 °C se evaluaron 4, 6 y 8 h y relaciones aceite:resina de 100:1,58 a 100:6,3; el máximo (oxirano 2,4159 %) se obtuvo con 100:3,15 a 8 h [3.10]. Con aceite de canola (IV 112), el ácido acético resultó mejor portador de oxígeno que el fórmico y se logró una RCO de 90 % en condiciones óptimas [3.6]. Con ácidos grasos de tall oil, la resina IR-120 H redujo las reacciones de apertura frente a H_2SO_4 y perdió solo 6,2 % de RCO tras 10 reusos [3.12].

Parámetro	Valor de partida propuesto	Rango por explorar	Fundamento
Relación molar C=C : AcOH : H_2O_2	1 : 0,5 : 1,5	1 : 0,25–1 : 1,1–2,0	[3.3], [3.4], [3.6]
Catalizador	Amberlite IR-120 H^+, 10 % p/p del aceite	3–20 % p/p (óptimo en AVU a ~3 % p/p en [3.10]; tamizar)	[3.4], [3.10]
Temperatura	65 °C	60–70 °C	[3.4], [3.10]
Dosificación de H_2O_2 (30 %)	Gota a gota durante 1–2 h	—	Práctica de control de exotermia
Tiempo total	6–8 h con muestreo horario	4–10 h	[3.4], [3.10]
Agitación	≥ 600 rpm	600–1000 rpm (limitada por transferencia de masa)	[3.5], [3.11]
Pretratamiento del AVU	Filtrar, desgomar, secar; acidez < 5 mg KOH/g	Esterificación previa si acidez alta	[3.11]
Posproceso	Filtrar resina; lavar con agua tibia a pH neutro; secar al vacío	—	[3.4]

Balance estequiométrico ilustrativo (100 g de AVU con IV = 100 g I_2/100 g): 0,394 mol de C=C; AcOH (0,5 equiv.) = 0,197 mol ≈ 11,8 g; H_2O_2 (1,5 equiv.) = 0,591 mol ≈ 20,1 g, equivalentes a ≈ 67 g de solución al 30 %; resina al 10 % p/p = 10 g. OOC teórico ≈ 5,9 %. Las cantidades deben recalcularse con el IV real de cada lote.

3.5 Reactivos, catalizadores y perfil de seguridad ante exotermia

- **Reacción exotérmica y fuga térmica.** La formación de perácido y la epoxidación liberan calor; la acumulación de perácido seguida de arranque súbito es el escenario clásico de fuga térmica. Dosificar el H_2O_2 lentamente, medir la temperatura interna, disponer de baño de enfriamiento y, preferiblemente, realizar calorimetría de reacción antes de escalar.
- **Peróxido de hidrógeno.** Utilizar 30–35 % a escala piloto; evitar > 50 % sin ingeniería de seguridad. Evitar contaminación con Fe, Cu y Mn, que catalizan su descomposición con liberación de O_2 [3.19].
- **Perácidos.** No concentrar ni calentar mezclas de perácido con materia orgánica en recipiente cerrado; mantener ventilación y venteo.
- **Ácido acético.** Corrosivo e irritante; materiales de vidrio, acero 316 o PTFE.
- **Resina ácida.** Lavar y secar antes de usar; puede liberar finos; verificar compatibilidad térmica (máx. típica 120–135 °C según grado).
- **EPP y entorno.** Gafas, guantes de nitrilo, bata, campana y detector de gases; plan de contención de derrames.

3.6 Costos de insumos e impacto ambiental

Los insumos de la Ruta B son productos industriales básicos: ácido acético y peróxido de hidrógeno (commodities de costo bajo) y una resina de intercambio iónico comercial, reutilizable, cuyo costo por kilogramo de producto disminuye con cada ciclo [3.9, 3.12]. Las estimaciones de costo deben validarse con cotizaciones locales. El único subproducto del oxidante es agua, de modo que la economía atómica del oxidante es favorable [3.15].

Gestión de efluentes. La fase acuosa contiene ácido acético y H_2O_2 residual. Se recomienda: (i) destruir el H_2O_2 con sulfito o tiosulfato de sodio antes de verter; (ii) neutralizar y evaluar recuperación de ácido acético o su degradación biológica (el ácido acético es biodegradable); (iii) reciclar la resina; (iv) reutilizar las aguas de lavado tibias en el pretratamiento. El proceso evita el H_2SO_4 disuelto y los disolventes orgánicos, lo que reduce el volumen de efluente peligroso frente a la Ruta A y a la D, que genera aguas con tungsteno y amonio cuaternario.

3.7 Diagrama de flujo del proceso seleccionado

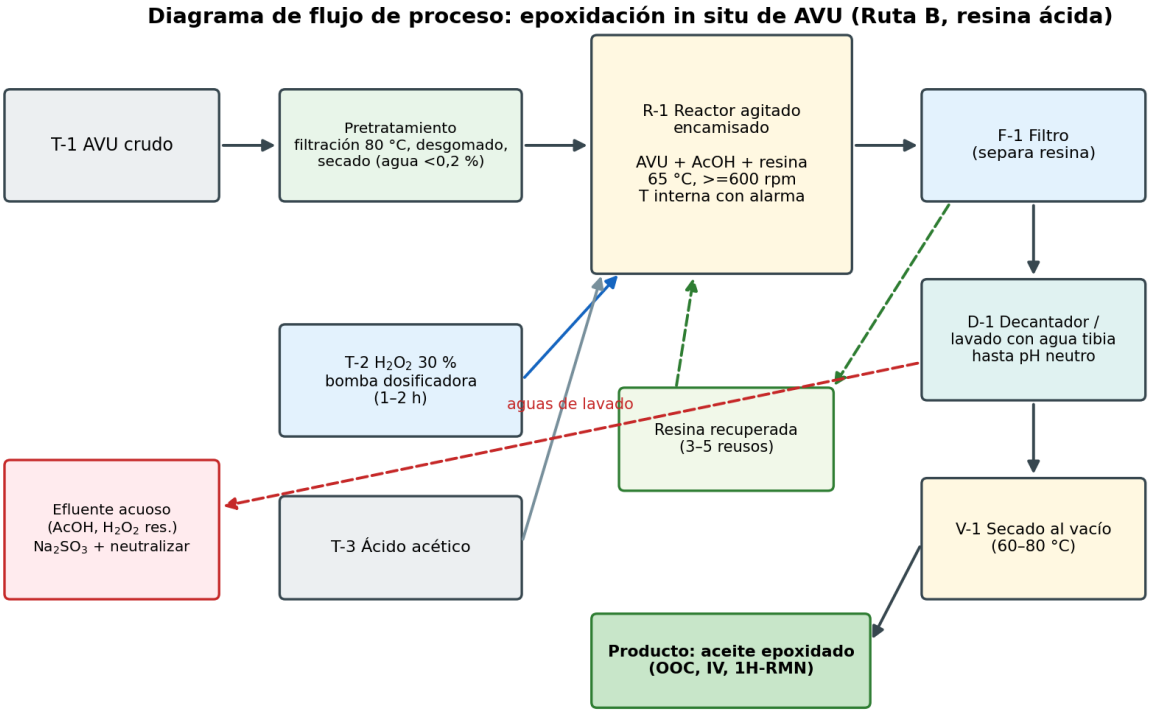


Figura 3.3. Diagrama de flujo de proceso de la epoxidación in situ de AVU con resina ácida (Ruta B).

Descripción técnica. El AVU crudo (T-1) se somete a filtración en caliente, desgomado y secado. El aceite pretratado, el ácido acético (T-3) y la resina se cargan en el reactor encamisado R-1 a 65 °C y ≥ 600 rpm. El H_2O_2 al 30 % (T-2) se dosifica con bomba durante 1–2 h, con alarma de temperatura interna. Concluida la reacción (6–8 h) la mezcla pasa al filtro F-1, que retiene la resina para reutilizarla (3–5 ciclos). El aceite se lava con agua tibia en el decantador D-1 hasta pH neutro y se seca al vacío (V-1). Las aguas de lavado se tratan con sulfito y se neutralizan antes de su disposición. El producto se caracteriza por OOC, IV y ^{1}H-RMN.

3.8 Plan de validación analítica

- OOC (AOCS Cd 9-57) [3.14], IV y acidez al inicio y cada hora; cálculo de RCO y de selectividad frente a la apertura de anillo.
- ^{1}H-RMN (señales de epóxido en 2,9–3,2 ppm) y FTIR (banda del oxirano ≈ 825–850 cm^{-1}) para confirmar la estructura.
- Diseño experimental: control con H_2SO_4 (Ruta A); barrido de temperatura, carga de resina y relación H_2O_2/C=C; reuso de resina por 3–5 ciclos; efecto del pretratamiento.

3.9 Conclusión de la Etapa 3

La **Ruta B** (peracético in situ con resina ácida) es la mejor alternativa técnico-económica para una prueba de concepto con AVU: reactivos comerciales y baratos, catalizador heterogéneo reutilizable, evidencia directa en AVU y menor generación de efluentes agresivos que las rutas con H_2SO_4 o con metales. Los resultados en AVU varían con el pretratamiento y la carga de resina, por lo que se recomienda optimizar en lugar de adoptar valores de aceites refinados. Si la Ruta B se queda corta, la Ruta C es una alternativa más rápida pero más difícil de controlar.

Referencias — Etapa 3

[3.1] [A] Findley, T. W.; Swern, D.; Scanlan, J. T. Epoxidation of unsaturated fatty materials with peracetic acid in glacial acetic acid solution. *J. Am. Chem. Soc.* 1945, 67, 412–414.

[3.2] [A] Swern, D.; Billen, G. N.; Findley, T. W.; Scanlan, J. T. Hydroxylation of monounsaturated fatty materials with hydrogen peroxide. *J. Am. Chem. Soc.* 1945, 67, 1786–1789.

[3.3] [A] Petrović, Z. S.; Zlatanić, A.; Lava, C. C.; Sinadinović-Fišer, S. Epoxidation of soybean oil in toluene with peroxoacetic and peroxoformic acids — kinetics and side reactions. *Eur. J. Lipid Sci. Technol.* 2002, 104, 293–299.

[3.4] [A] Sinadinović-Fišer, S.; Janković, M.; Petrović, Z. S. Kinetics of in situ epoxidation of soybean oil in bulk catalyzed by ion exchange resin. *J. Am. Oil Chem. Soc.* 2001, 78, 725–731.

[3.5] [A] Sinadinović-Fišer, S.; Janković, M.; Borota, O. Epoxidation of castor oil with peracetic acid formed in situ in the presence of an ion exchange resin. *Chem. Eng. Process.* 2012, 62, 106–113.

[3.6] [A] Mungroo, R.; Pradhan, N. C.; Goud, V. V.; Dalai, A. K. Epoxidation of canola oil with hydrogen peroxide catalyzed by acidic ion exchange resin. *J. Am. Oil Chem. Soc.* 2008, 85, 887–896. DOI: 10.1007/s11746-008-1277-z.

[3.7] [A] Goud, V. V.; Patwardhan, A. V.; Dinda, S.; Pradhan, N. C. Kinetics of epoxidation of jatropha oil with peroxyacetic and peroxyformic acid catalysed by acidic ion exchange resin. *Chem. Eng. Sci.* 2007, 62, 4065–4076.

[3.8] [A] Musante, R. L.; Grau, R. J.; Baltanás, M. A. Kinetic of liquid-phase reactions catalyzed by acidic resins: the formation of peracetic acid for vegetable oil epoxidation. *Appl. Catal. A* 2000, 197, 165–173.

[3.9] [A] Kuranska, M.; Niemiec, M. Cleaner production of epoxidized cooking oil using a heterogeneous catalyst. *Catalysts* 2020, 10(11), 1261. DOI: 10.3390/catal10111261.

[3.10] [A] Saputra, A.; Satwikanitya, P. et al. Synthesis of epoxy oil from waste cooking oil (WCO) using acetic acid and Amberlite resin IR-120 as catalyst. *Eng. Appl. Sci. Res.* 2023. DOI: 10.14456/easr.2023.36.

[3.11] [O] Pre-treatment of used cooking oils and further epoxidation using Amberlite IR-120 as catalyst. *2024 AIChE Annual Meeting* (resumen de congreso).

[3.12] [A] Epoxidación de ácidos grasos de tall oil por peracético in situ con H_2SO_4 y con Amberlite IR-120 H. *J. Polym. Environ.* 2020. DOI: 10.1007/s10924-020-01724-9 (verificar autores y título).

[3.13] [A] Azmi, I. S.; Yazid, N. U. A.; Jalil, M. J. In situ epoxidation of unsaturated fatty acid-based corn oil with Amberlite IR-120H as catalyst. *Recent Innov. Chem. Eng.* 2024. DOI: 10.2174/0124055204339506241030115629.

[3.14] [O] AOCS Official Method Cd 9-57. Oxirane oxygen.

[3.15] [L] Anastas, P. T.; Warner, J. C. *Green Chemistry: Theory and Practice*; Oxford University Press: Oxford, 1998.

[3.16] [A] Biermann, U.; Bornscheuer, U.; Meier, M. A. R.; Metzger, J. O.; Schäfer, H. J. Oils and fats as renewable raw materials in chemistry. *Angew. Chem. Int. Ed.* 2011, 50, 3854–3871; y Gunstone, F. D. *The Lipid Handbook*, CRC Press.

[3.17] [A] Venturello, C.; D'Aloisio, R. *J. Org. Chem.* 1988, 53, 1553; Sato, K.; Aoki, M.; Noyori, R. *Science* 1998, 281, 1646–1647 (epoxidación con H_2O_2 y tungstato con transferencia de fase).

[3.18] [A] Vlček, T.; Petrović, Z. S. Optimization of the chemoenzymatic epoxidation of soybean oil. *J. Am. Oil Chem. Soc.* 2006, 83, 247–252.

[3.19] [L] Goor, G.; Glenneberg, J.; Jacobi, S. Hydrogen peroxide. En *Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry*; Wiley-VCH: Weinheim, 2007.

Integración, recomendaciones y limitaciones

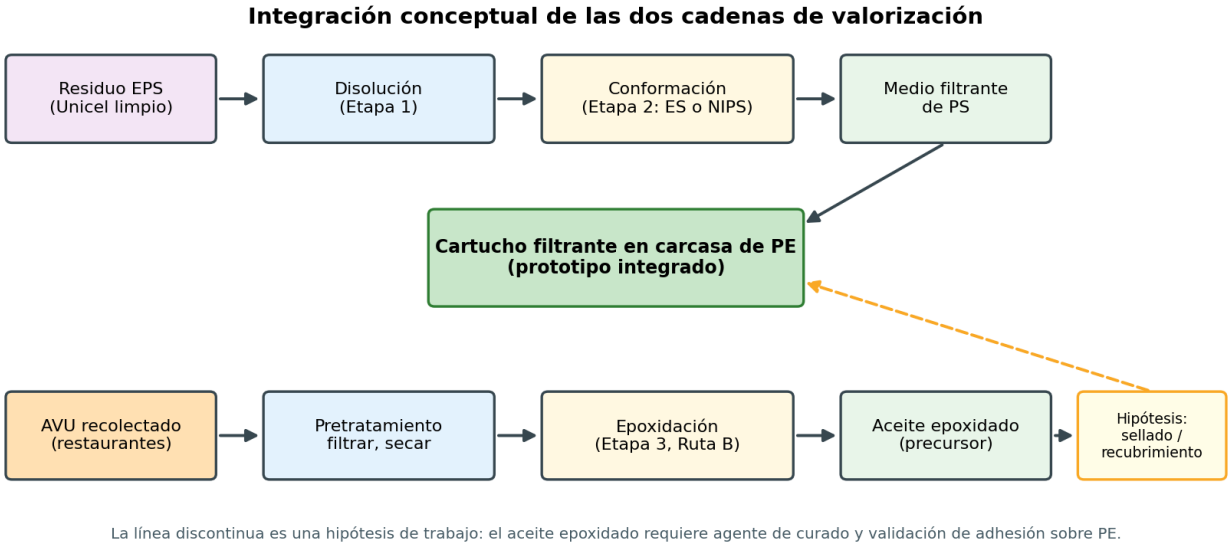


Figura 4.1. Integración conceptual de la cadena EPS (medio filtrante) y la cadena AVU (aceite epoxidado) en un prototipo de cartucho con carcasa de PE.

Recomendación integrada para el prototipo.

- Disolver EPS de empaque limpio en **d-limoneno** (opción alternativa: acetato de etilo con control de ignición).
- Fabricar primero una membrana por **inversión de fases** como línea base de bajo costo; evaluar **electrohilado** a escala laboratorio para aplicaciones de aerosol.
- Epoxidar el AVU por la **Ruta B** con pretratamiento y control térmico estricto, midiendo OOC, IV y RCO con cada lote.
- Montar el medio filtrante en la carcasa de PE con **sujeción mecánica**; explorar el aceite epoxidado como sellante o recubrimiento solo como línea de investigación separada.

Limitaciones del estudio. (i) La revisión se apoyó en resúmenes y registros web y no en el texto completo de todas las fuentes; algunas referencias son de menor garantía (marcadas [O]). (ii) Las cifras de costo y de capacidad de disolución son estimaciones cualitativas y deben cotizarse y medirse. (iii) Los rangos de RCO de las rutas A, C, D, E y F son valores típicos y no se verificaron individualmente. (iv) La integración entre cadenas es una hipótesis. (v) Cualquier escalado requiere análisis de peligros de proceso (HAZOP) y calorimetría de reacción.